

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

2. 超文字標示語言(HTML)

1. HTML：簡介 I

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

內容

1.1 什麼是HTML
?

1.2 工具的安裝

1.3 HTML文檔結
構

1.4 非語義化
HTML與語義化
HTML

1.5 從HTML開始

1.6 Head元素

1.7 HTML除錯

1.8 練習：您的第
一個HTML

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

學習成果

- 了解HTML5的基本要素：有效的文檔結構，含義和使用語義標籤 (Tags)，常見的語義標籤
- 了解HTML5的高級應用：Web效果，高級語法，特殊應用，例如表單，表格和多媒體
- 設置開發環境，並使用HTML5設計網絡

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.1 什麼是HTML？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.1 什麼是HTML？

- 超文本標記語言
- 編程語言
- 大多數網站都是用html編寫的
- 用法：
 - 創建頁面
 - 使它們起作用

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.2 工具的安裝

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.2 工具的安裝

- Notepad++
 - 代碼編輯器：HTML，CSS，JS等。

<https://notepad-plus-plus.org/>

- VSCode
 - 代碼編輯器：HTML，CSS，JS等。

<https://code.visualstudio.com/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.2.1打開HTML文件

1. 單擊文件 ->新文件
2. 在右下角，單擊純文本
3. 在彈出式搜索欄中，輸入並選擇“HTML”
4. 單擊文件 ->另存為“Hello World”

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.3 HTML文檔結構

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.3 HTML文檔結構

- Doctype宣告
 - 指定文件的類型
 - 標籤 (Tag)
 - 元素的容器
 - 元素(Element)
 - 包括開始和結束標籤以及兩者之間的所有內容
- 按下Tab縮進，使HTML更可讀

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <!-- stored information of the web
5  |   , won't be displayed -->
6  <title>Web Title</title>
7  </head>
8  <body>
9  |   <!-- Comment
10 |   won't be displayed -->
11 <h1>This is a heading.</h1>
12 <p>This is a paragraph.</p>
13 </body>
14 </html>
```

not be tolerated.

1. HTML簡介I

1.3.1元素

- 塊元素(block element)

- 從新線開始
- 佔用可用的全部寬度
- 具有頂部和底部邊緣

示例標籤

<code><address></code>	<code><article></code>	<code><aside></code>	<code><blockquote></code>	<code><canvas></code>	<code><dd></code>
<code><div></code>	<code><dl></code>	<code><dt></code>	<code><fieldset></code>	<code><figcaption></code>	<code><figure></code>
<code><footer></code>	<code><form></code>	<code><h1>-<h6></code>	<code><header></code>	<code><hr></code>	<code></code>
<code><main></code>	<code><nav></code>	<code><noscript></code>	<code></code>	<code><p></code>	<code><pre></code>
<code><section></code>	<code><table></code>	<code><tfoot></code>	<code></code>	<code><video></code>	

e tolerated.

1. HTML簡介I

1.3.1元素

- 內聯元素(inline element)
 - 沒有頂部和底部邊距

示例標籤

<a>	<abbr>	<acronym>		<bdo>	<big>
 	<button>	<cite>	<code>	<dfn>	
<i>		<input>	<kbd>	<label>	<map>
<object>	<output>	<q>	<samp>	<script>	<select>
<small>			<sub>	<sup>	<textarea>
<time>	<tt>	<var>			

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.3.1元素：示例

- 代碼

```
<div>This is a div</div>  
<span>This is a span</span>  
<span>This is another span</span>
```

- 網絡顯示

This is a div
This is a span This is another span

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.4非語義與語義HTML

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

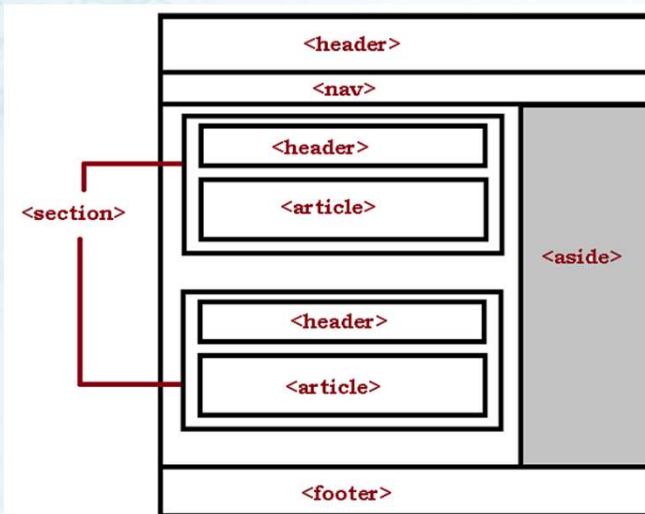
1. HTML簡介I

1.4非語義與語義HTML

- 語義元素
 - 名稱=含義

例子

- `<article>`
- `<nav>`
- `<details>`



- 非語義元素
 - 沒意思

例子

- `<div>`
- `<span>`

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.4非語義與語義HTML

- 語義html 👍

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <p>Welcome guys!</p>
  </body>
</html>
```

- 非語義html 👎

```
<span class="heading"><strong>Hello world</span></strong>
<br><br>
Welcome guys!
```

屬性：HTML元素類型的修飾符

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5 從HTML開始

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.1 什麼是Head Element ?

- 包含網頁的信息
- 放置在<html>和<body>之間
- 不會顯示在網頁中

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello world</title>
  </head>
  <body>
    <div>This is a div.</div>
    <span>This is a span.</span>
    <span>This is another span.</span>
  </body>
</html>
```

This is a div This is a span This is another span

1. HTML簡介I

1.5.2Head Element

- **<title>**
 - 顯示在瀏覽器的工具欄
 - 顯示在搜索引擎的結果
 - 提供一個標題，以便將其加入書籤

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.2 Head Element

- <Style>
 - 定義樣式資訊 (CSS)

```
<style>
  span {
    color: red;
  }
</style>
```

This is a span This is another span

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.2 Head Element

- `<link>`
 - 定義當前頁面與外部資源之間的鏈接
 - 常用於鏈接外部樣式表(External Style Sheet)

```
<> Hello world.html # style.css X
C: > Users > bjenn > OneDrive > 桌面 > #
1  span {
2    color: green;
3 }
```

```
<head>
  <title>Web Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

This is a span This is another span

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.2 Head Element

- `<script>`
 - 包含JavaScript腳本
 - `src`屬性指向外部JavaScript腳本

```
<head>
  <title>Web Title</title>
  <script>
    alert("Hi!")
  </script>
</head>
```

```
Hello world.html  JS JS.js
> Users > bjenn > OneDrive > 桌面
1  alert("Hi!")
```

```
<head>
  <title>Web Title</title>
  <script src="JS.js"></script>
</head>
```

這個網頁顯示
Hi!

確定

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.2Head Element

- **noscript**
 - 定義當使用者在瀏覽器中停用 JavaScript，或瀏覽器不支援 JavaScript 時要顯示的內容
- 查看如何在瀏覽器中禁用JavaScript

<https://www.computerhope.com/issues/ch000891.htm#chrome>

```
<noscript>  
  Your browser does not support JavaScript!  
</noscript>
```

Your browser does not support JavaScript!

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.2 Head Element

- `<base>`
 - 指定文件中所有 URL 的基礎網址
 - 只能使用一個 `<base>` 元素

```
<head>
  <title>Web Title</title>
  <base href="https://google.com/" target="_blank">
</head>
<body>
  <a href="">Google</a><br>
  <a href="intl/zh-HK_hk/business/">Google Business</a>
</body>
```



1. HTML簡介I

1.5.3 Head Element: Meta

- 定義<metadata>
- <metadata>元數據是關於數據的數據

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- charset
 - 指定字符編碼
 - html5鼓勵使用utf-8編碼
 - 實例：

```
<meta charset="UTF-8">
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- http-equiv

- 為HTTP header提供更多的資料

- 實例：

```
<meta http-equiv="refresh" content="30">
```

- 每隔 30 秒就會觸發一次刷新

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- name
 - 為metadata指定一個名稱
 - 它可以是任何名稱
- content
 - 為指定的http-equiv或name屬性設定相關的數值

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- name and content

- `<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">`

- 為搜尋引擎設定關鍵字
 - 注意：谷歌已不再支援相關功能

- `<meta name="author" content="Choco Lau">`

- `<meta name="description" content="My first HTML">`

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- name and content

- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

- 使網站與不同大小的設備上也能正常顯示

例如：於手機上



© Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.5.4 Meta: Attributes

- name = “robots” `<meta name="robots" content="noindex, nofollow">`
- 向搜尋引擎提供指引
 - noindex: 禁止搜尋引擎建立索引。
 - noimageindex: 不為這個網頁上的圖片建立索引。
 - follow: 追蹤這個網頁上的連結。
 - nofollow: 不要追蹤這個網頁上的連結。
 - none: 等同於 noindex, nofollow。
 - noarchive: 不要在搜索結果中顯示快取連結。
 - nosnippet: 不要顯示摘要（即 meta description）。
 - unavailable_after: [date/time]: 在特定日期時間之後不要索引此網頁。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.

1. HTML簡介I

1.6 HTML除錯(debugging) (Google Chrome)

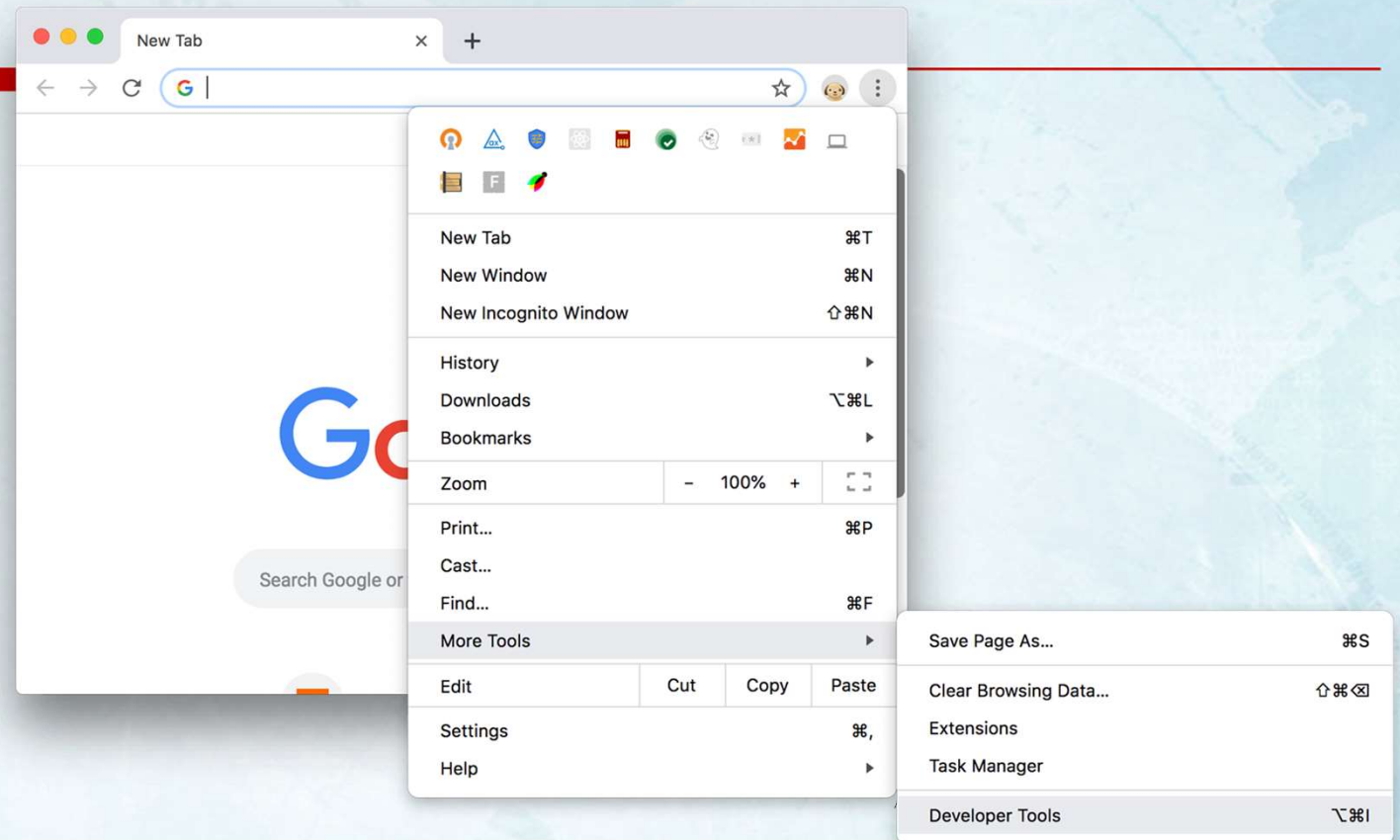
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.6.1開發者工具

方法1

1. 設置
2. 更多工具
3. 開發人員工具

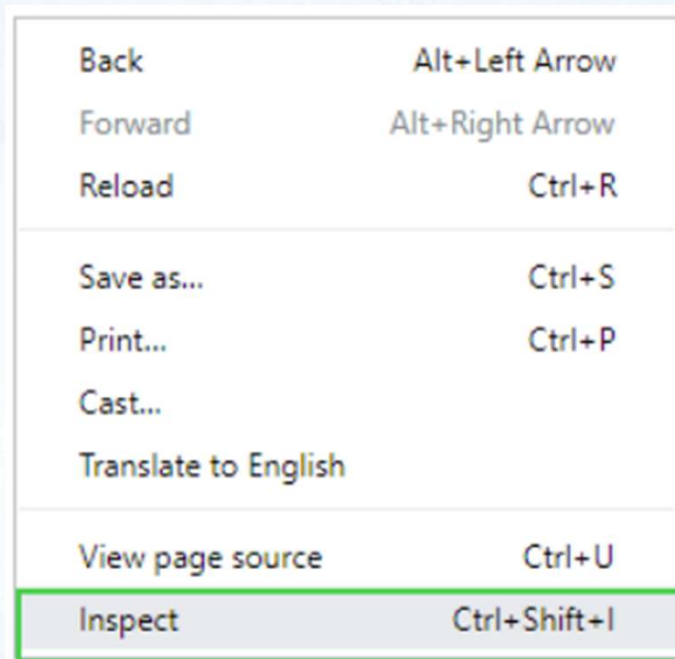


1. HTML簡介I

1.6.1開發者工具

方法 2

1. 在網頁上按右鍵
2. 檢查



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.6.2查看頁面

Back	Alt+Left Arrow
Forward	Alt+Right Arrow
Reload	Ctrl+R
Save as...	Ctrl+S
Print...	Ctrl+P
Cast...	
 Send to Google Phone	
Translate to English	
 Block element	
 Shorten the current page link and copy	
View page source	Ctrl+U
Inspect	Ctrl+Shift+I

自動換行 ☐

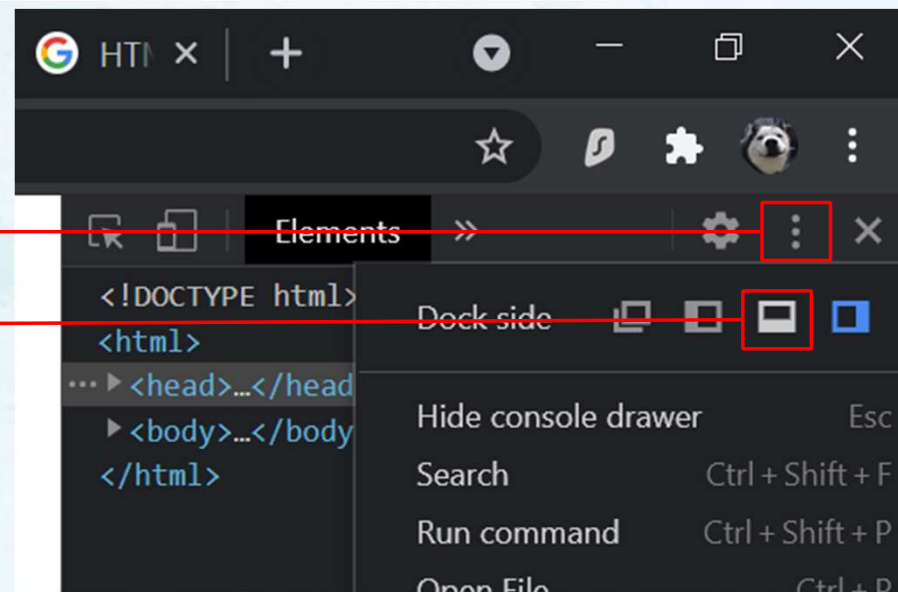
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <!-- stored information of the web
5     , won't be displayed -->
6     <title>Web Title</title>
7 </head>
8 <body>
9     <!-- Comment
10         won't be displayed -->
11     <div>This is a div</div>
12     <span>This is a span</span>
13     <span>This is another span</span>
14 </body>
15 </html>
```

not be tolerated.

1. HTML簡介I

1.6.3 除錯

- 設置
- 停靠到底



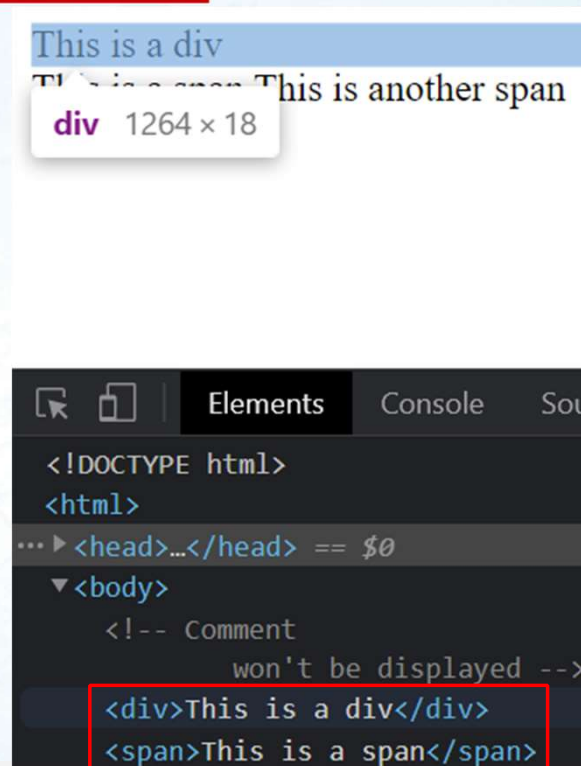
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.6.3除錯

方法 1

- 嘗試通過指向不同的標籤與網頁進行交互



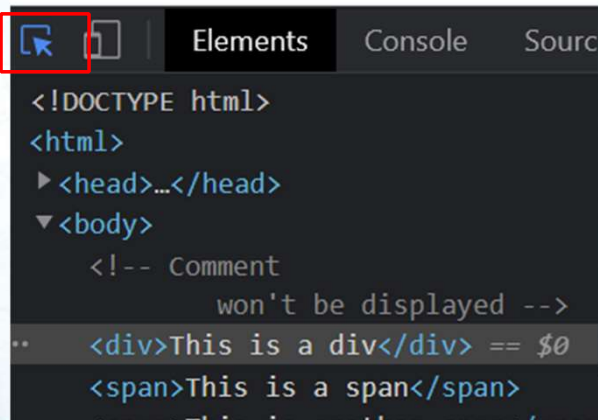
1. HTML簡介I

1.6.3除錯

方法 2

- 點擊“使選擇中的元素可檢查”
- 嘗試通過指向不同的標籤與網頁進行交互

This is a div
This is a span This is another span



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <!-- Comment
      won't be displayed -->
    <div>This is a div</div> == $0
    <span>This is a span</span>
```

nting will not be tolerated.

1. HTML簡介I

1.6.3 除錯

- 嘗試於代碼中製造錯誤

- 例如，刪除close tags

```
<span>This is another span
```

- 例如：嵌套不好的標籤

```
<div>DIV<p>Paragrph</div></p>
```

- 然後看看開發者工具代碼有何變化！

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.6.3 除錯

- 有錯誤的編碼

```
<span>This is another span
```

- 開發者工具的編碼

```
<span>This is another span  
  
</span>
```

```
<div>DIV<p>Paragrph</div></p>
```

```
<div>  
  "DIV"  
  <p>Paragrph</p>  
</div>  
<p></p>
```

- 開發者工具能為你推薦一個更好的編碼方式，但並非100%準確

1. HTML簡介I

1.7練習

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.7練習

- Head:

- 標題 Title
- 作者 Author
- 簡介 Description
- 視區 Viewport
- 每60秒刷新一次 Refresh every 60s

- Body

- 介紹自己
- 使用一個<p>, 並於內部使用
 以建立新行

Hi guys! My name is Choco Lau.
I am 21 years old. I studies in...
My interests are...
My goal in this course is to...
...

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.7練習：建議答案

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Exercise1</title>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="author" content="Choco Lau">
7      <meta name="description" content="My first HTML">
8      <meta http-equiv="refresh" content="60">
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10
11 </head>
12 <body>
13     <p>Hi guys! My name is Choco Lau.
14         <br>I am 21 years old. I studies in...
15         <br>My interests are...
16         <br>My goal in this course is to...<br>...</p>
17 </body>
18 </html>
```

not be tolerated.

1. HTML簡介I

1.8 UML

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1.8什麼是UML？

- 統一建模語言是一種業務流程的建模技術，是現代的建模和記錄軟件的方法。
- UML主要使用圖形符號來表示軟件項目的設計。
- UML用於幫助系統開發人員闡明，展示，構建和記錄軟件系統的產出。在1990年代，有幾種代表和記錄軟件系統的方法。在1994 - 1996年間，出現了一種更統一的方式來視覺上代表這些系統的需求，是由三位在Ronical Software工作的軟件工程師開發的，稱之為UML。後來它在1997年被採用為標準，並沿用至今。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1.8 UML的用途是什麼？

- 隨著軟件產品的價值提高，企業欲尋找技術以改善軟件生產流程、提高質量、降低成本並縮短產品上市時間。這些技術包括組件技術，可視化編程，模式和框架的應用。企業也尋求能管理系統因範圍和規模擴大而衍生的複雜性的技術。他們也意識到需要解決週期性的體系結構問題，如物理分佈、並發性、複製、安全性、負載平衡和容錯性。另外，萬維網的開發雖然讓不少事物簡化，卻加劇了這些架構問題。統一建模語言（UML）旨在回應這些需求。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.8 UML種類

Behavioral UML Diagram

- Activity Diagram
- Use Case Diagram
- Interaction Overview Diagram
- Timing Diagram
- State Machine Diagram
- Communication Diagram
- Sequence Diagram

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.8 UML種類

Structural UML Diagram

- Class Diagram
- Object Diagram
- Component Diagram
- Composite Structure Diagram
- Deployment Diagram
- Package Diagram
- Profile Diagram

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

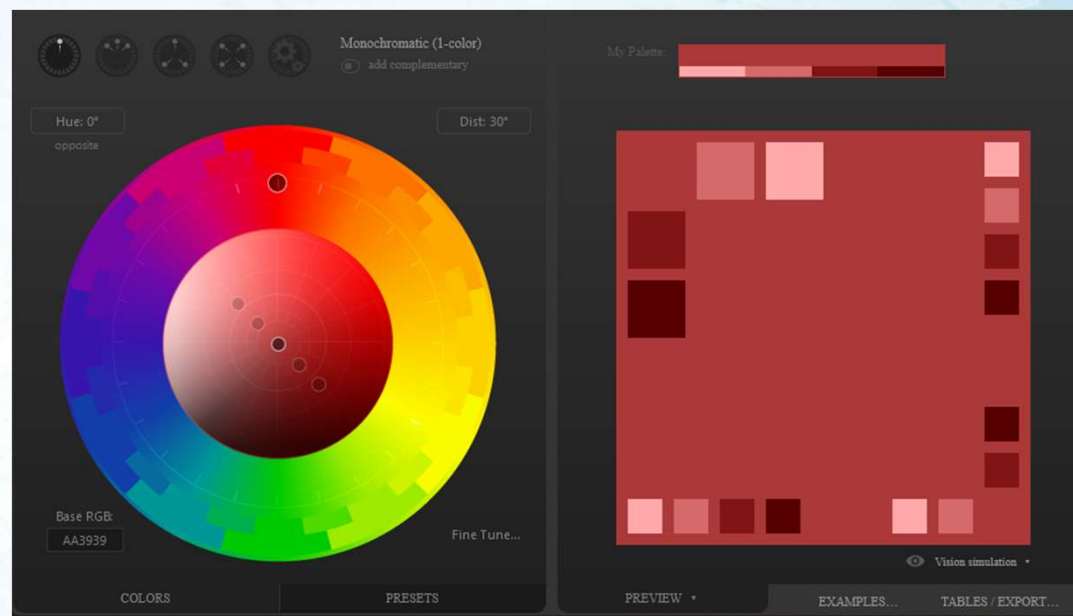
1.9線框圖

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.9什麼是線框圖

- 設計界使用「線框圖」一詞來指稱我們想法的草圖或輪廓
- 線框圖旨在視覺上保持簡潔，使用基本形狀來指示按鈕和圖像



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.9 有用的工具

- Visual Studio Marketplace - <https://marketplace.visualstudio.com/>
 - [Bracket pair colorizer](#)
 - [Html snippets](#)
 - [JavaScript \(ES6\) code snippets](#)
 - [IntelliSense for css names in html](#)
 - [Live server](#)
 - [Material icon theme](#)
 - [Prettier - code formatter](#)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.9 有用的工具

界面設計

- [Figma](http://figma.com/) – <http://figma.com/>
- [MockFlow](https://www.mockflow.com/) – <https://www.mockflow.com/>
- [Envatoelements](https://elements.envato.com/) – <https://elements.envato.com/>
- [Pencil Project](https://pencil.evolus.vn/) – <https://pencil.evolus.vn/>
- [Semantic UI](https://semantic-ui.com/) – <https://semantic-ui.com/>
- [StarUML](https://staruml.io/) – <https://staruml.io/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.9 有用的工具

CSS相關

- [Specificity Calculator](https://specificity.keegan.st/) – <https://specificity.keegan.st/>
- [Google Font](https://fonts.google.com/) – <https://fonts.google.com/>
- [Paletton](https://paletton.com/) – <https://paletton.com/>
- [CSS-trick](https://css-tricks.com/) – <https://css-tricks.com/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

1.9其他

其他

- [Codepen](https://codepen.io/) – <https://codepen.io/>
- [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/) – <https://stackoverflow.com/>
- [Github](https://github.com/) – <https://github.com/>
- [Source Tree](https://www.sourcetreeapp.com/) – <https://www.sourcetreeapp.com/>
- [Jet Brains](https://www.jetbrains.com/) – <https://www.jetbrains.com/>
- [RunJS](https://runjs.app/) – <https://runjs.app/>
- [Web technology for developers | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web) – <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

MC測驗

- 10分鐘

<https://www.online-stopwatch.com/countdown/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

參考

- Computer Hope (2021). *How do I enable or disable JavaScript in my browser?* [online] available from <<https://www.computerhope.com/issues/ch000891.htm#chrome>> [20 May 2021]
- Google Developers (2018). *Open Chrome DevTools* [online] available from <<https://developer.chrome.com/docs/devtools/open/>> [20 May 2021]
- W3Schools (2021). *HTML Tutorial* [online] available from <<https://www.w3schools.com/html/default.asp>> [20 May 2021]

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

1. HTML簡介I

參考

-
- The 6 best wireframe tools | Zapier <<https://zapier.com/blog/best-wireframe-tools/>>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。